

KUWRIR — System Overview & Design Proposal

Version 1.0 · 2026-06-01

Platform: Food Delivery + Jasa Panggilan · Kuta, Lombok, NTB, Indonesia

Model: Cash on Delivery (COD) · MVP

1. Executive Summary

KUWRIR adalah platform super-app berbasis mobile yang menghubungkan pelanggan, mitra merchant (restoran & jasa), dan mitra pengemudi di area wisata Kuta, Lombok. Platform ini beroperasi dengan model **Cash on Delivery (COD)** tanpa memerlukan integrasi payment gateway pada fase MVP, sehingga dapat diluncurkan dengan cepat dan biaya rendah.

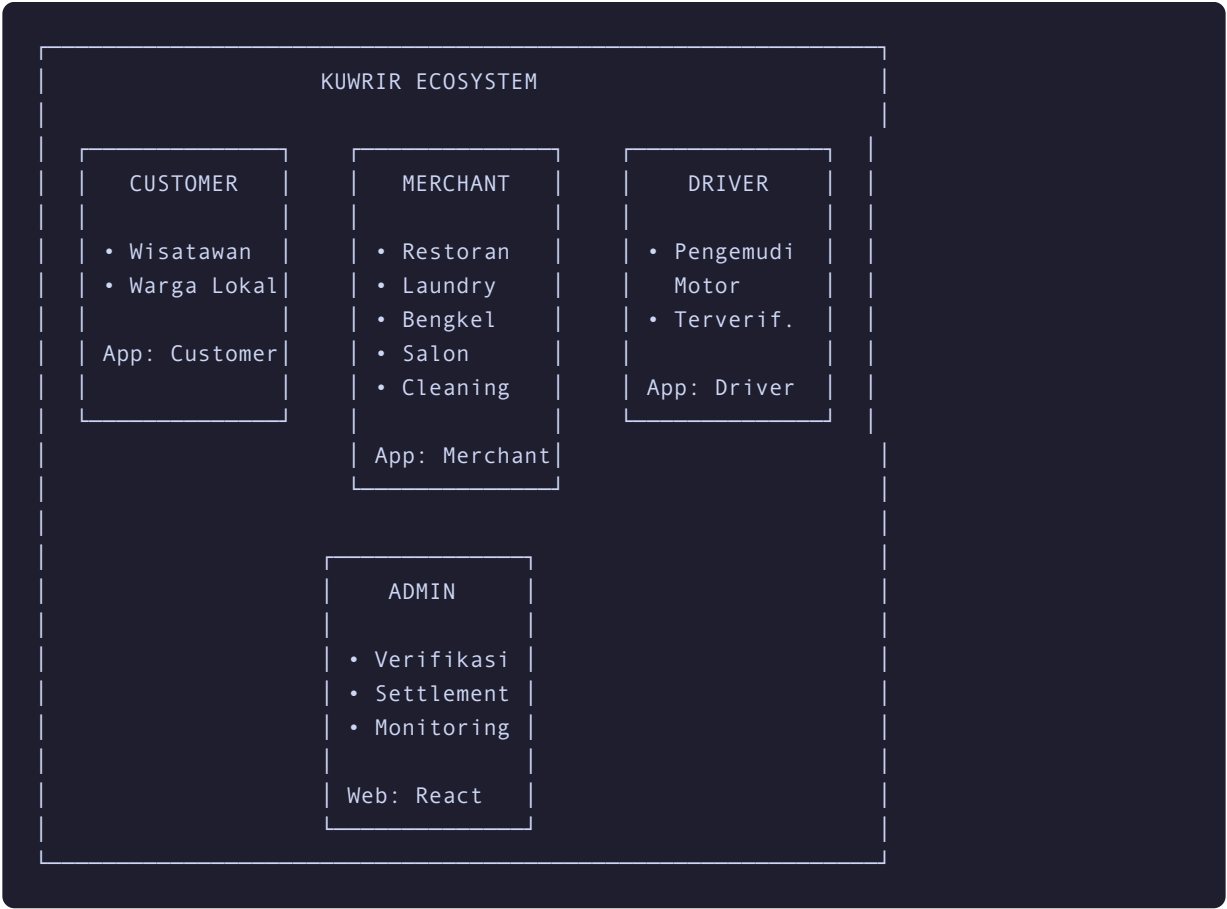
Dua layanan utama:

Layanan	Deskripsi
Pesan Makanan	Customer memesan makanan dari restoran, driver mengantarkan, customer bayar tunai
Jasa Panggilan	Customer booking laundry, bengkel, cleaning, salon — driver jemput barang/item ke tempat jasa, lalu antar kembali ke customer

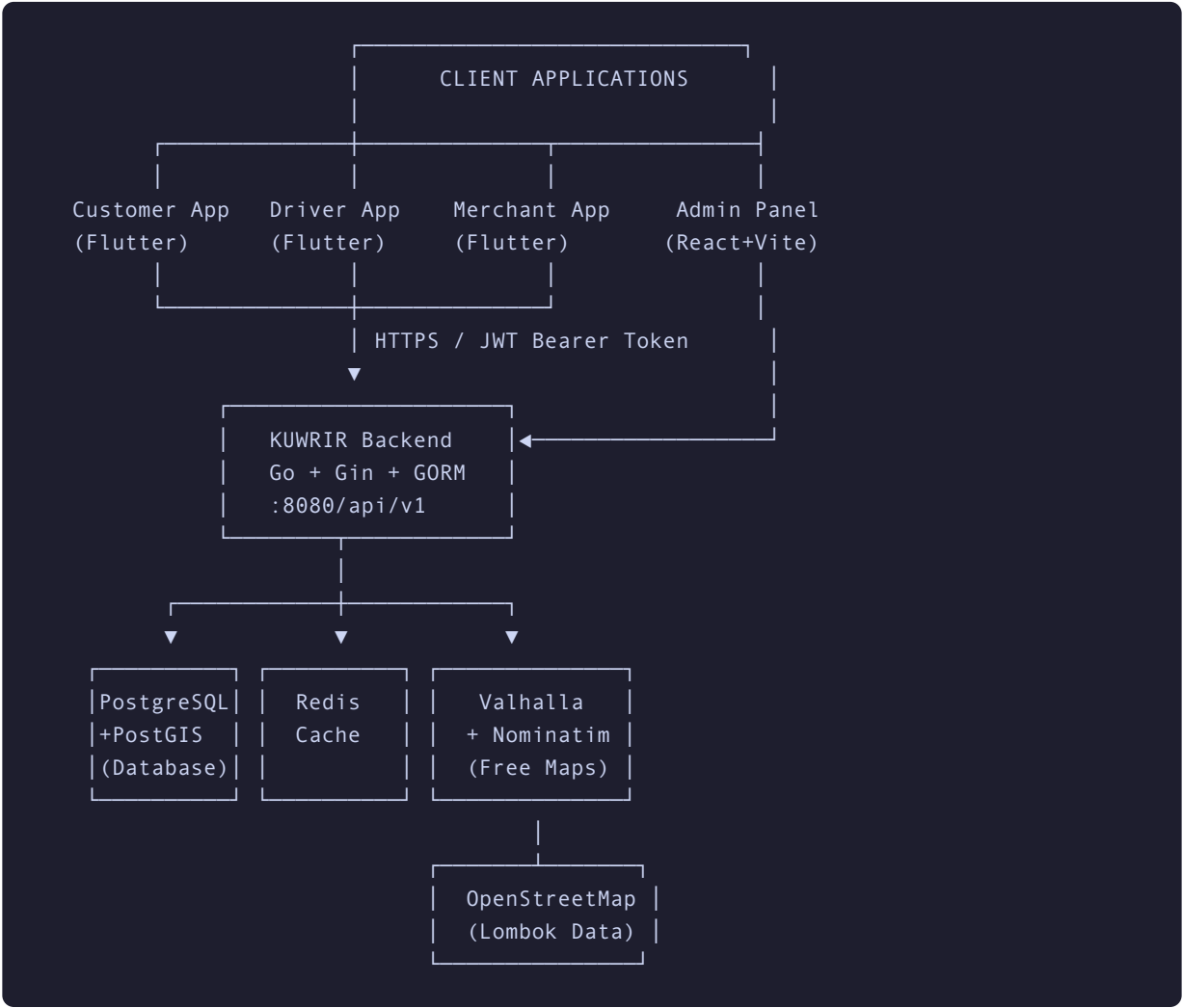
Keunggulan kompetitif:

- Infrastruktur peta 100% gratis (OpenStreetMap + Valhalla + Nominatim) — hemat ~Rp 330 juta/tahun vs Google Maps
- POS/Kasir terintegrasi untuk merchant — manajemen keuangan tanpa aplikasi tambahan
- Mendukung merchant food DAN jasa dalam satu platform
- Biaya server hanya ~\$49/bulan untuk area Kuta, Lombok

2. Stakeholders & User Roles



3. System Architecture



Technology Stack

Layer	Technology
Backend	Go 1.22 + Gin + GORM
Database	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4
Cache	Redis 7
Routing	Valhalla (self-hosted, Lombok OSM)
Geocoding	Nominatim (self-hosted)
Admin Panel	React 19 + Vite + shadcn/ui + Tailwind v4
Mobile Apps	Flutter 3.x (shared codebase pattern)
Auth	JWT HS256 + bcrypt
File Storage	Local disk → Cloudflare R2 (swap-ready)
Maps Savings	~Rp 330 juta/tahun vs Google Maps

4. Application Overview

4.1 Customer App

Fitur	Deskripsi
Tab Makanan	Browse restoran terdekat, kategori makanan, rating
Tab Jasa	Browse merchant jasa per kategori (laundry/bengkel/cleaning/salon)
Pesan Makanan	Pilih item → keranjang → checkout → tracking 6 langkah
Booking Jasa	Pilih layanan → atur berat/qty → jadwal pickup → COD saat kembali
Tracking	Status real-time (food: 6 step, jasa: 8 step)
Tab Pesanan	Riwayat semua order

4.2 Merchant App (Restoran & Jasa)

Fitur	Deskripsi
Registrasi	3-step: data diri → data toko → upload dokumen (KTP, foto toko)
Status Verifikasi	Polling status, notif approval/rejection + catatan admin
Antrian Order Makanan	Confirm → Preparing → Ready
Antrian Order Jasa	Confirm → In-Service → Ready for Return
Manajemen Menu	Tambah/edit/hapus kategori, produk, varian
Self-Delivery	Toggle self-delivery, set custom fee
Kasir / POS	Terminal penjualan: produk grid, cart, 4 metode bayar
Laporan Keuangan	Laba Rugi, Arus Kas, Status Stok
Piutang (Tab)	Kelola kredit pelanggan kasir
Hutang Supplier	Catat & track pembelian bahan dari supplier

4.3 Driver App

Fitur	Deskripsi
Registrasi	3-step: akun → upload 5 dokumen → menunggu verifikasi
Status Verifikasi	Polling 30 detik, auto-login saat disetujui
Job Board Makanan	Lihat order tersedia, terima, pickup, deliver + COD
Job Board Jasa	Dua jenis: job jemput (customer→merchant) + job antar balik (merchant→customer)
Active Job	Step-by-step: heading → picked up → dropoff → konfirmasi COD
Wallet	COD cash balance tracker, riwayat setoran

4.4 Admin Panel (Web)

Fitur	Deskripsi
Dashboard	Live KPI: orders, merchants, drivers, customers, revenue, driver cash
Driver Applications	Review pendaftaran driver + preview 5 foto dokumen, approve/reject
Merchants	Approve/reject pendaftaran, suspend, detail view
Drivers	Suspend, catat setoran COD, riwayat deposit
Customers	Suspend/activate user
Orders	Monitor semua order dengan status filter
Settlements	Per-merchant payout, Mark as Paid, riwayat settlement
Promotions	Full CRUD promo code (% , nominal, gratis ongkir)
Settings	Configurable fees tanpa update app

5. Financial Model (COD)

5.1 Food Order

CUSTOMER MEMBAYAR:

Harga Makanan (base)	IDR 50,000
+ Markup Platform (15%)	IDR 7,500
+ Ongkos Kirim	IDR 15,000
Total COD ke Driver	IDR 72,500

DISTRIBUSI:

→ Merchant terima	IDR 50,000	(harga dasar)
→ Driver dapat	IDR 11,250	(75% ongkir)
→ KUWRIR revenue	IDR 11,250	(markup + 25% ongkir)

5.2 Service (Jasa) Order

CUSTOMER MEMBAYAR (saat barang dikembalikan):

Harga Jasa (base, e.g. laundry 4kg × 8.000)	IDR 32,000
+ Markup Platform (15%)	IDR 4,800
+ Ongkir Pulang-Pergi (flat)	IDR 20,000

Total COD ke Driver	IDR 56,800
---------------------	------------

DISTRIBUSI:

→ Merchant terima	IDR 32,000	(harga dasar jasa)
→ Driver dapat	IDR 15,000	(75% ongkir PP)
→ KUWRIR revenue	IDR 9,800	(markup + 25% ongkir)

5.3 POS / Kasir (Walk-in)

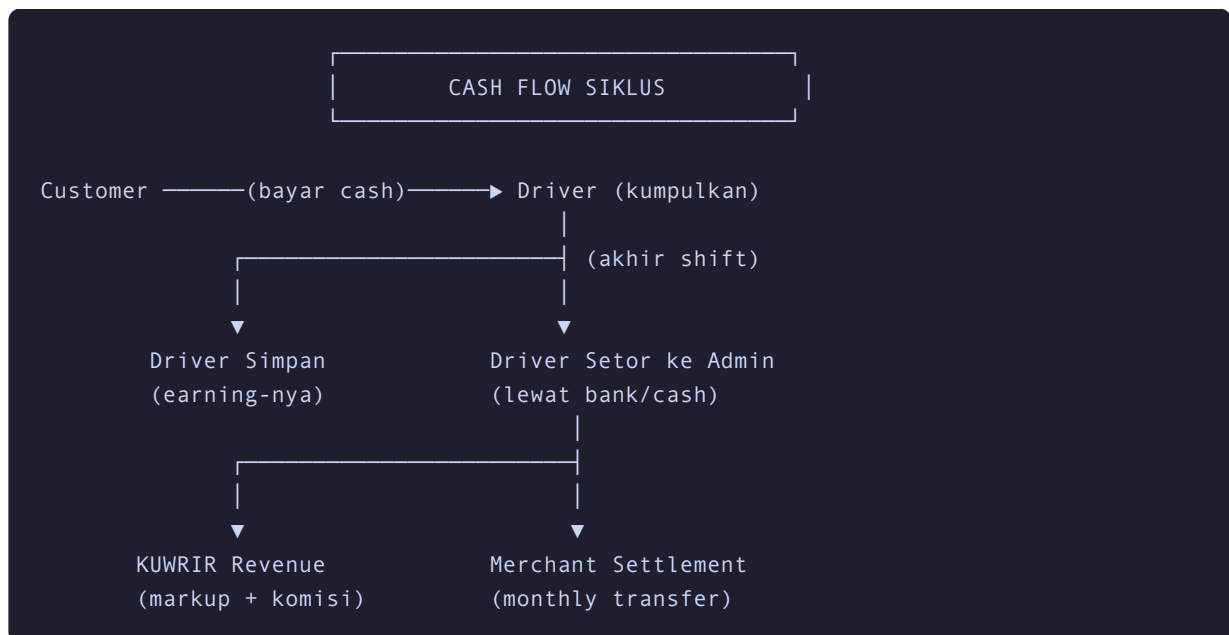
Untuk pelanggan yang datang langsung ke merchant:

- Tidak ada markup platform
- Tidak ada ongkir
- 100% uang masuk ke merchant
- KUWRIR tidak mengambil komisi dari transaksi walk-in

Merchant mendapat fitur gratis:

- Manajemen stok (TrackStock per produk)
- Laporan Laba Rugi, Arus Kas
- Piutang / tab pelanggan
- Hutang supplier

5.4 COD Cash Flow



6. Payment System — Rules, Flows & Schemes

Bagian ini menjelaskan secara lengkap aturan pembayaran untuk setiap pihak (Customer, Merchant, Driver, Admin) dalam dua skenario: **COD (MVP saat ini)** dan **Payment Gateway (rencana Phase 8)**.

6.1 Aturan Pembayaran per Role

Customer — Hak & Kewajiban

Kondisi	Aturan
Food order COD	Bayar tunai kepada driver saat makanan diterima di depan pintu. Nominal = harga makanan (dengan markup) + ongkir.
Service (Jasa) order COD	Bayar tunai kepada driver saat barang dikembalikan (returned). Bukan saat pickup. Jika jasa belum selesai, customer tidak dikenakan biaya.
POS / Walk-in Cash	Bayar tunai langsung ke kasir merchant. KUWRIR tidak mengambil komisi.
POS / Walk-in QRIS & Kartu	Bayar via QRIS atau kartu di kasir merchant (fase future).
POS Tab (Kredit)	Customer bisa bayar nanti ke merchant. Dicatat sebagai piutang merchant. KUWRIR tidak terlibat.
Pembatalan order	Jika dibatalkan saat pending — tidak ada biaya. Setelah confirmed — kebijakan cancellation fee ditentukan merchant (fitur future).
Promo Code	Diskon diterapkan sebelum checkout. Mengurangi total yang dibayarkan customer.
Pembayaran lebih / kembalian	Untuk COD: driver wajib memberikan kembalian. Nominal kembalian dihitung di app.

Driver — Hak & Kewajiban

Kondisi	Aturan
Terima COD	Driver menerima full nominal COD dari customer (makanan + ongkir + markup).
Simpan earning	Driver berhak menyimpan bagiannya: 75% dari ongkir . Contoh: ongkir Rp 15.000 → driver dapat Rp 11.250.
Hutang ke platform	Sisa COD setelah earning adalah hutang driver ke KUWRIR : harga dasar merchant + 25% ongkir + markup food. Contoh: Rp 72.500 - Rp 11.250 = Rp 61.250 harus disetor .
Batas waktu setor	Driver wajib menyetor saldo COD ke admin maksimal akhir shift hari kerja . (Kebijakan: setiap hari atau saat saldo $\geq$ Rp 500.000 — dikonfigurasi admin).
Metode setor	Transfer bank ke rekening KUWRIR, atau setor tunai langsung di kantor. Admin menginput konfirmasi di panel.
Service order (Jasa)	Sama seperti food. COD dikumpulkan saat leg 2 (antar balik ke customer). Jika leg 1 dan leg 2 diambil driver berbeda, hanya driver leg 2 yang menerima COD dan wajib menyetor.
Pemblokiran	Jika <code>cash_balance</code> melebihi batas yang ditentukan admin, driver dapat diblokir dari menerima order baru (fitur future).
Tidak ada advance	Driver tidak mendapatkan pembayaran di muka. Earning direalisasi dari saldo COD yang dikumpulkan.

Contoh Akuntansi Driver per Hari:

Order 1 – Food:

COD Diterima	Rp	72,500	
Earning Driver	Rp	11,250	(simpan)
Wajib Disetor	Rp	61,250	

Order 2 – Food:

COD Diterima	Rp	45,000	
Earning Driver	Rp	9,375	
Wajib Disetor	Rp	35,625	

Order 3 – Jasa Laundry:

COD Diterima	Rp	56,800	
Earning Driver	Rp	15,000	
Wajib Disetor	Rp	41,800	

Total COD Diterima	Rp	174,300	
Total Earning Driver	Rp	35,625	(disimpan)
Total Wajib Disetor	Rp	138,675	(ke KUWRIR hari ini)

Merchant — Hak & Kewajiban

Kondisi	Aturan
Harga yang diterima	Merchant menerima harga dasar yang mereka tetapkan sendiri. Markup 15% dibayar oleh customer, bukan diambil dari merchant.
Kapan menerima uang	Pembayaran dari KUWRIR dilakukan secara bulanan (atau sesuai periode yang disepakati). Bukan per transaksi.
Cara menerima	Transfer bank dari KUWRIR ke rekening merchant yang didaftarkan saat verifikasi.
Yang dihitung	<code>SUM(base_product_price)</code> dari semua order dengan status <code>delivered</code> / <code>returned</code> dalam periode tersebut. Ongkir dan markup tidak termasuk karena sudah ditangani KUWRIR.
Self-delivery	Jika merchant menggunakan self-delivery, tidak ada delivery commission yang dipotong. Merchant menerima: harga dasar + fee self-delivery yang mereka tetapkan sendiri.
POS Walk-in	Uang masuk 100% ke merchant — tidak ada potongan KUWRIR. Merchant bertanggung jawab penuh atas manajemen kas POS-nya.
Biaya platform	Merchant tidak membayar biaya platform di muka. Revenue KUWRIR diambil dari markup yang sudah dimasukkan ke harga customer.
Dispute	Jika ada order yang bermasalah, merchant dapat mengajukan sengketa melalui admin sebelum settlement diproses.

Contoh Laporan Settlement Bulanan Merchant:

```
Periode: 1-30 Juni 2026
Merchant: Warung Ayam Pak Made

Order completed:      47 order
Total base food price: Rp 2,350,000

Settlement dibayar:    Rp 2,350,000 (transfer BCA)
Referensi:             TRF-BCA-20260701-001
Status:                PAID ✓
```

Admin KUWRIR — Hak & Kewajiban

Tanggung Jawab	Detail
Verifikasi deposit driver	Admin mengkonfirmasi setiap setoran driver (manual atau bukti transfer). Saldo driver berkurang setelah konfirmasi.
Menghitung settlement	Admin memilih merchant + periode → sistem hitung otomatis total order completed → buat settlement record.
Transfer ke merchant	Admin melakukan transfer bank ke merchant, lalu klik "Mark as Paid" di panel untuk menutup settlement.
Menyimpan revenue	Revenue KUWRIR = semua COD yang diterima driver – earning driver – bagian merchant. Tidak perlu jurnal manual — sudah tercatat di <code>Order.platform_markup</code> + <code>Order.delivery_commission</code> .
Konfigurasi fee	Admin dapat mengubah markup %, komisi ongkir %, dan tarif ongkir di <code>Settings</code> tanpa update app. Perubahan berlaku untuk order baru saja.
Rekonsiliasi	Admin dapat melihat saldo driver yang masih outstanding di dashboard (<code>pending_driver_cash</code>).
Audit trail	Setiap deposit dan settlement dicatat permanen dengan timestamp, ID admin yang memproses, dan referensi transfer.

6.2 COD Flow — Diagram Lengkap



SERVICE ORDER – COD FULL FLOW (2 LEG)



6.3 Aturan Khusus: Edge Cases COD

Skenario	Penanganan
Customer tidak ada di rumah	Driver tunggu maksimal 10 menit, foto bukti kedatangan, laporkan ke admin. Order tetap dihitung delivered jika bukti cukup.
Customer tidak punya uang pas	Driver wajib siapkan kembalian. Jika customer tidak bisa bayar → driver laporkan ke admin, order ditandai payment_issue (fitur future).
Driver kehilangan uang COD	Driver tetap bertanggung jawab atas saldo COD. Harus disetor sesuai jumlah order yang completed, bukan jumlah uang yang dipegang.
Order dibatalkan setelah driver pickup	COD tidak terjadi. Driver kembali ke merchant. Biaya kerugian diputuskan admin case-by-case.
Merchant tidak siap saat driver datang (food)	Driver menunggu maksimal 15 menit lalu lapor. Admin dapat reschedule atau assign driver lain.
Service: barang rusak di merchant	Diselesaikan antara merchant dan customer. KUWRIR bertindak sebagai mediator jika dibutuhkan. Pembayaran di-hold hingga resolved.

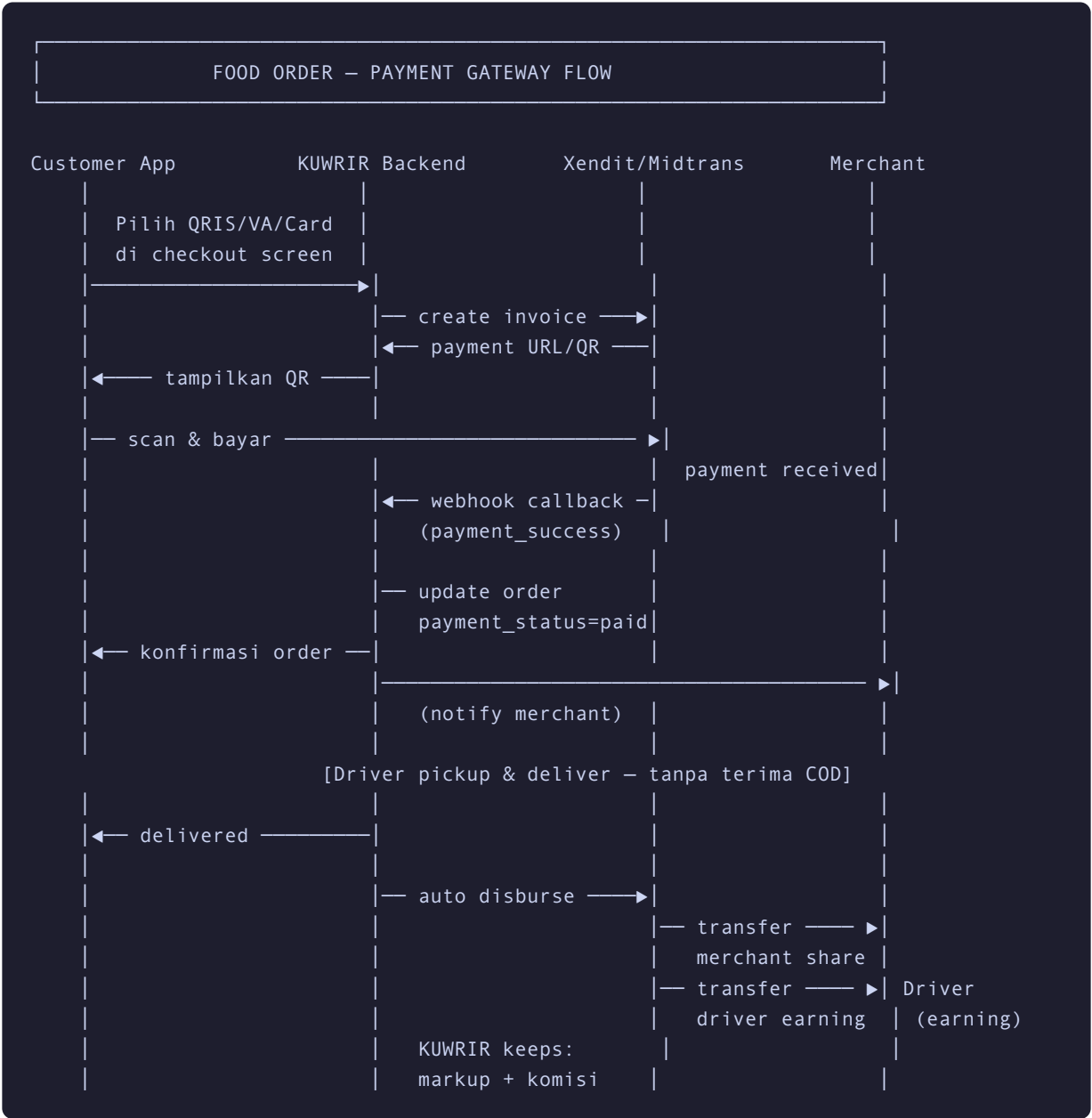
6.4 Payment Gateway — Skema Implementasi (Phase 8)

Ketika payment gateway diintegrasikan (rencana menggunakan **Xendit** atau **Midtrans**), alur pembayaran berubah fundamental. Platform tidak lagi bergantung pada cash flow driver.

Metode Pembayaran Digital yang Didukung

Metode	Provider	Tipe
QRIS (scan QR)	Semua e-wallet + bank	Real-time
GoPay / OVO / Dana	via QRIS atau direct	E-wallet
Transfer Bank (VA)	BCA, BNI, Mandiri, BRI	Virtual Account
Kartu Debit / Kredit	Visa, Mastercard	Card
ShopeePay	Shopee	E-wallet
Paylater (BNPL)	Kredivo, Akulaku	Cicilan

Flow Pembayaran Digital — Food Order



Perbedaan COD vs Payment Gateway

Aspek	COD (MVP)	Payment Gateway (Phase 8)
Waktu bayar	Setelah menerima barang	Di awal saat checkout
Siapa terima uang	Driver (cash)	Payment gateway (digital)
Risiko tidak bayar	Ada (customer kabur)	Tidak ada (pre-paid)
Risiko driver	Pegang cash, bisa hilang	Tidak pegang uang sama sekali
Settlement merchant	Bulanan manual (admin)	Otomatis setelah deliver
Driver earning	Ambil dari saldo COD	Transfer langsung dari gateway
Biaya tambahan	Tidak ada	MDR gateway ~0.7%–2.9%
Refund	Manual (admin decide)	Otomatis via gateway API
Kompleksitas operasional	Tinggi (deposit, reconcile)	Rendah (otomatis)
Kesiapan customer	Semua (tidak butuh rekening)	Butuh e-wallet/kartu

Arsitektur Payment Gateway (Hybrid COD + Digital)

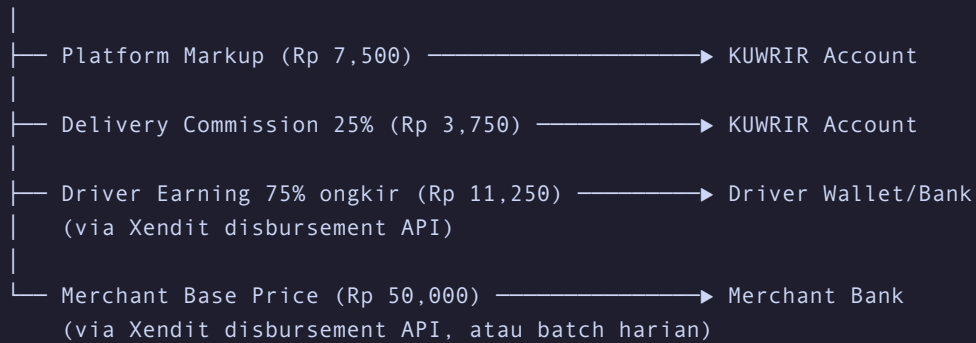


Disbursement (Pencairan) dengan Payment Gateway

AUTO DISBURSEMENT FLOW

Setelah order status = DELIVERED:

Order Total: Rp 72,500



Total ke KUWRIR: Rp 11,250 (otomatis, real-time)

Total ke Driver: Rp 11,250 (otomatis, real-time atau batch)

Total ke Merchant: Rp 50,000 (otomatis atau batch harian)

Implementasi di Backend (API Changes untuk Phase 8)

```
// Order model: tambah fields untuk digital payment
PaymentMethod string // "cash" | "qris" | "va_bca" | "gopay" | "card"
PaymentStatus string // "pending" | "paid" | "failed" | "refunded"
PaymentRef string // Xendit payment ID / reference number
PaymentExpiredAt *time.Time

// Endpoint baru:
POST /orders/create-payment // Buat payment intent ke Xendit
POST /webhooks/xendit/payment // Terima webhook payment success
POST /webhooks/xendit/disbursement // Terima webhook disbursement result
POST /orders/:id/refund // Trigger refund via Xendit (admin only)
GET /driver/wallet/balance // Saldo driver wallet (digital earning)
POST /driver/wallet/withdraw // Driver request withdrawal ke rekening
```

Fee Structure dengan Payment Gateway

Biaya yang muncul saat menggunakan payment gateway:

Per transaksi digital:

MDR QRIS: 0.70% dari total
MDR Kartu Kredit: 2.90% dari total
Transfer VA: Rp 4,000 flat per transaksi
E-wallet (GoPay): ~1.50% dari total

Siapa yang menanggung?

Option A: KUWRIR tanggung (potong dari revenue)
Option B: Customer tanggung (tambah payment fee)
Option C: Hybrid (QRIS ditanggung KUWRIR, kartu oleh customer)

Rekomendasi MVP Phase 8:

→ QRIS: KUWRIR tanggung (cost sangat rendah, UX bagus)
→ Kartu: Customer tanggung (fee tinggi, adil)
→ VA: KUWRIR tanggung (flat fee, prediktable)

Refund Policy

Skenario	COD	Payment Gateway
Cancel saat pending	Tidak ada uang yang berpindah	Refund otomatis 100%
Cancel setelah confirmed	Merchant dikompensasi jika sudah masak	Refund customer dikurangi merchant compensation
Makanan tidak sesuai	Admin mediasi, bisa partial refund manual	Partial refund via Xendit API
Tidak diterima / hilang	Admin investigasi	Full refund otomatis setelah bukti verifikasi
Service: barang rusak	Merchant tanggung (asuransi ke depan)	Refund partial, diselesaikan merchant + admin
Timeline refund	1-7 hari kerja (manual)	1-3 hari kerja (otomatis gateway)

6.5 Roadmap Pembayaran

Phase MVP (Sekarang):

- └─ ☒ COD – Food order
- └─ ☒ COD – Service (Jasa) order
- └─ ☒ Cash/QRIS/Kartu – POS Walk-in (merchant input manual)
- └─ ☒ Tab (Kredit) – POS Walk-in

Phase 8 (Rencana):

- └─ ☐ QRIS dinamis via Xendit/Midtrans
- └─ ☐ Virtual Account (BCA, BNI, Mandiri, BRI)
- └─ ☐ E-wallet direct (GoPay, OVO, Dana)
- └─ ☐ Auto-disbursement ke driver dan merchant
- └─ ☐ Driver wallet digital (earning langsung ke wallet)
- └─ ☐ Refund system

Phase 9 (Future):

- └─ ☐ Paylater / BNPL (Kredivo, Akulaku)
- └─ ☐ Subscription merchant (tagihan bulanan)
- └─ ☐ Loyalty points / cashback
- └─ ☐ Split bill (customer bayar sebagian, sisanya COD)

7. Registration & Verification Flow

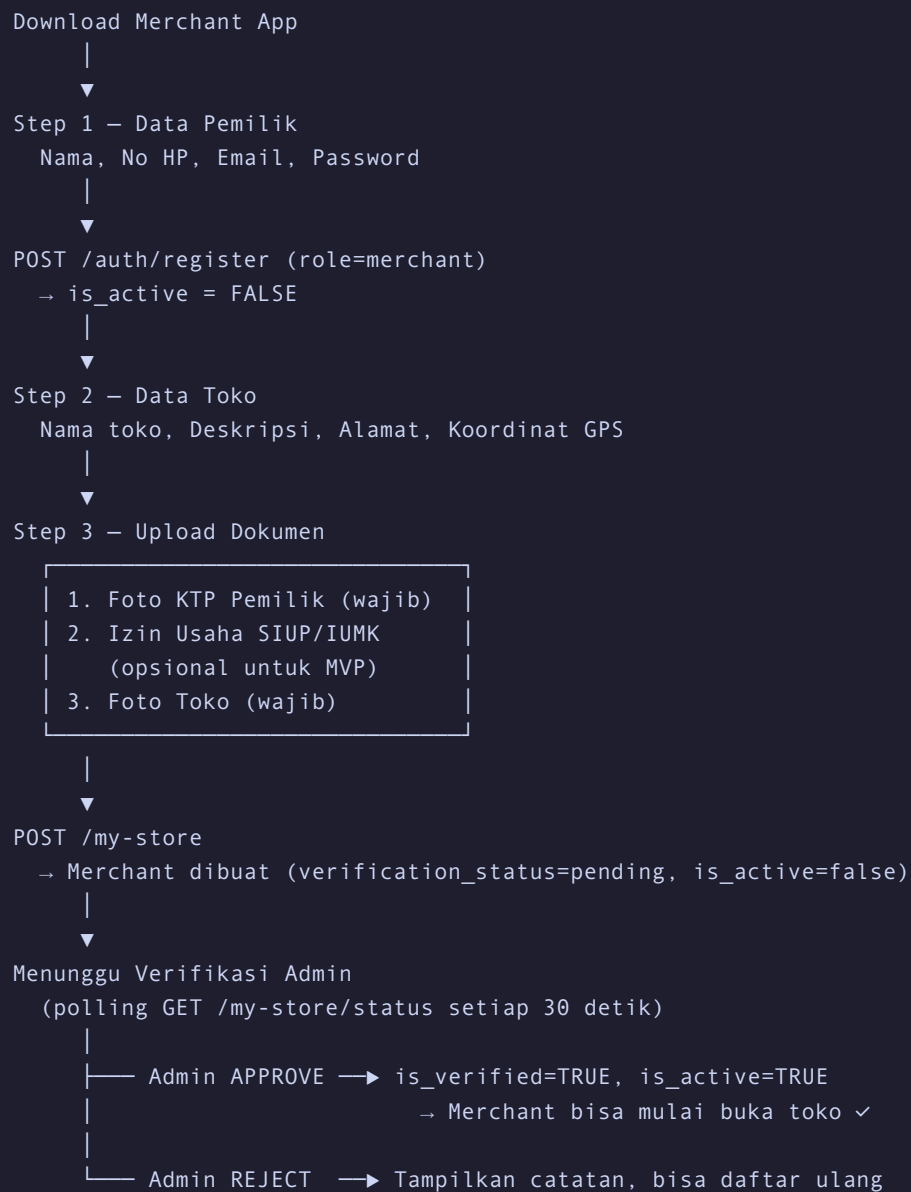
6.1 Customer Registration

```
Download App
  |
  ▼
Isi Form: Nama, No HP, Email, Password
  |
  ▼
POST /auth/register (role=customer)
  |
  ▼
Akun AKTIF langsung ✓
  |
  ▼
Bisa pesan makanan / booking jasa
```

6.2 Driver Registration & Verification

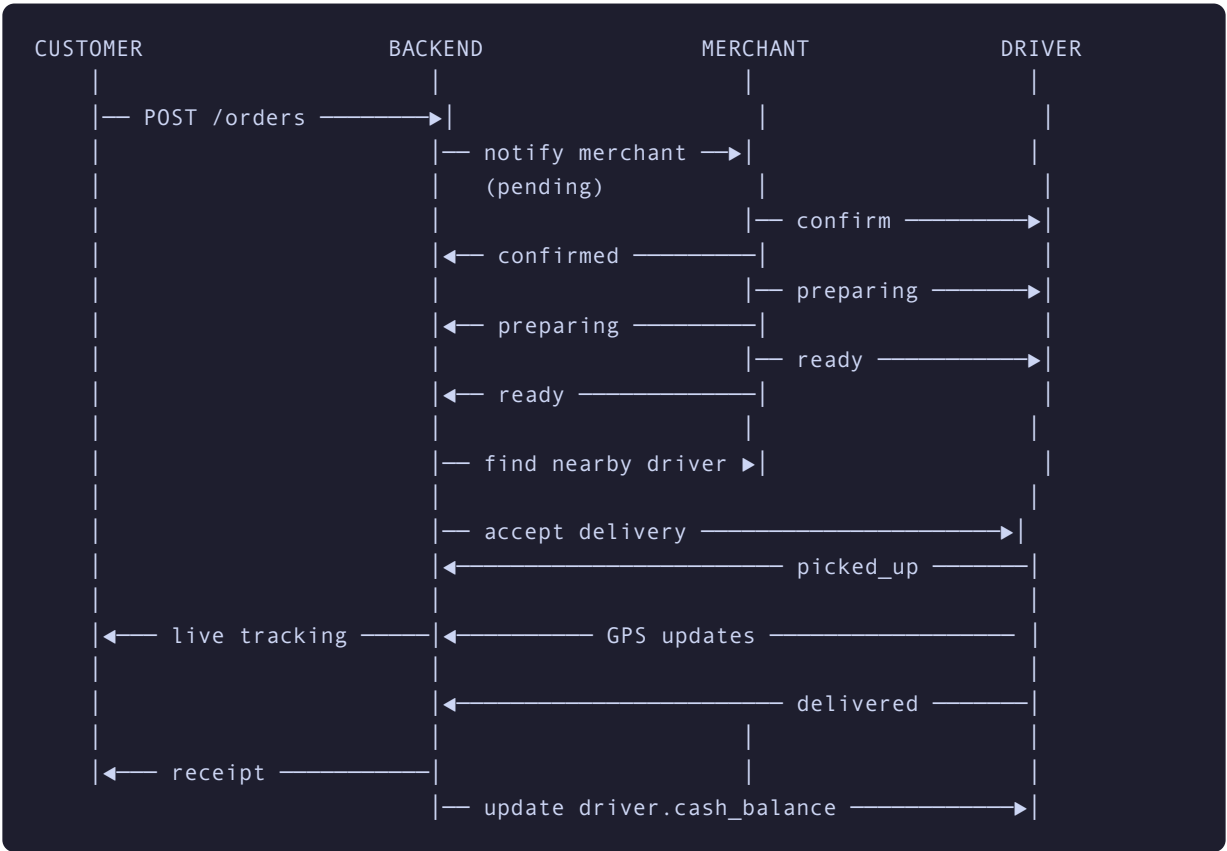


6.3 Merchant Registration & Verification

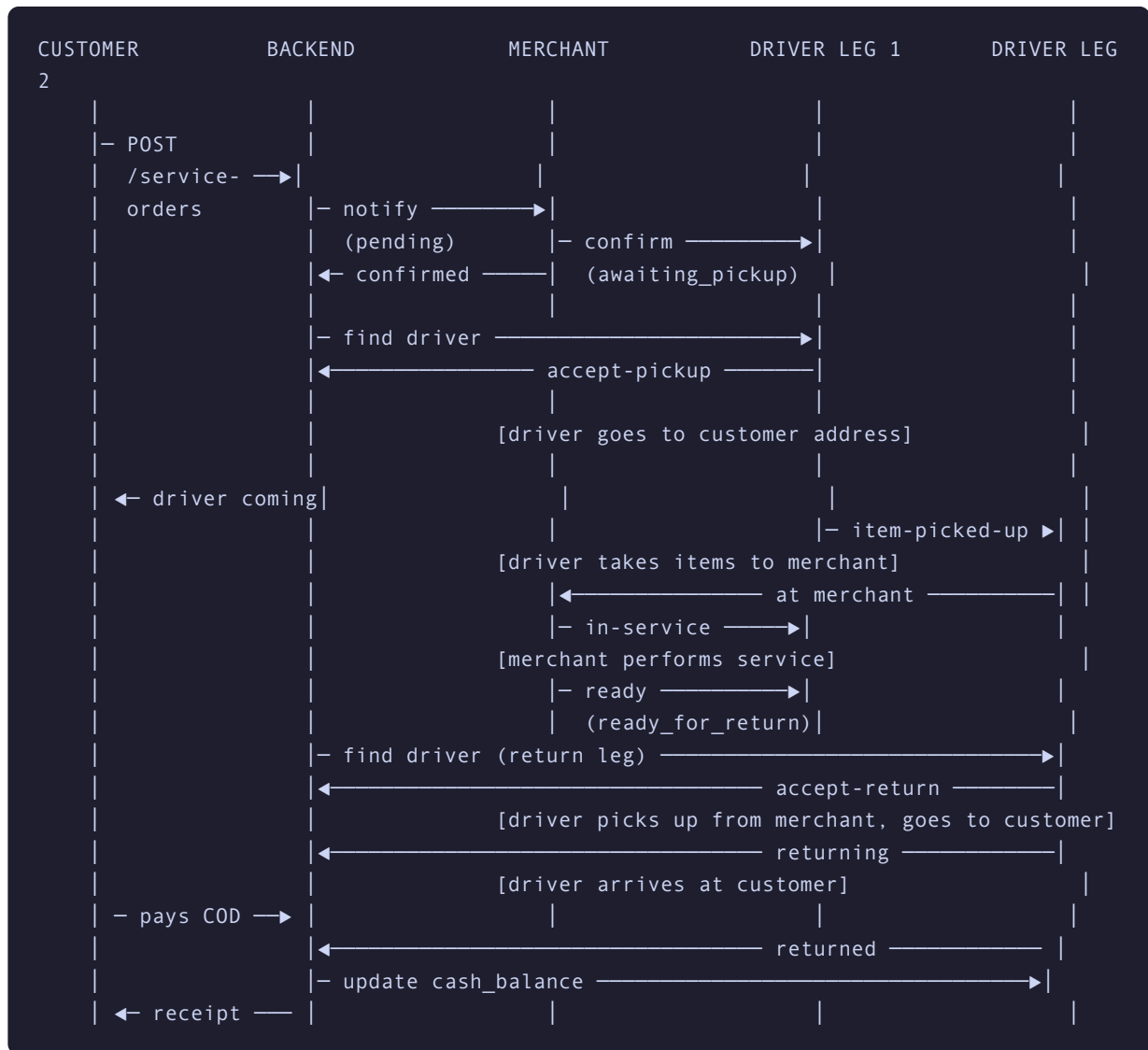


8. Order Flow Design

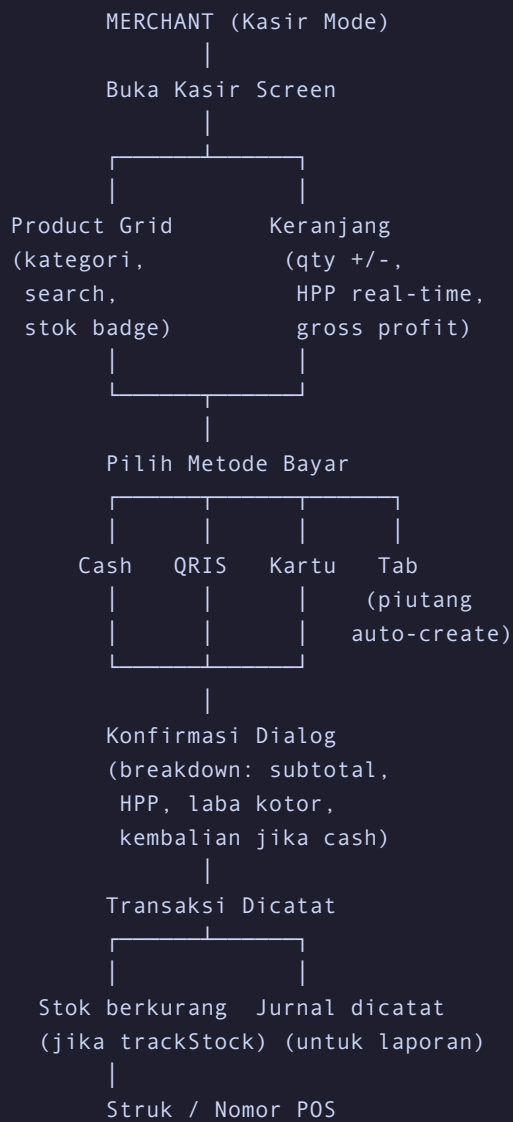
7.1 Food Delivery Order Flow



7.2 Service (Jasa) Order Flow — 2 Driver Legs



7.3 POS / Kasir Transaction Flow



9. Admin Verification Flow

8.1 Driver Application Review



8.2 Settlement Flow

ADMIN PANEL — Settlements Page

Tab: "Payout ke Merchant"

Merchant	Orders	Amount	
Warung Pak Made	47	Rp 2.350.000	[Proses Payout]
Laundry Kilat	23	Rp 1.150.000	[Proses Payout]

Klik "Proses Payout"

Periode: 01/06/2026 — 30/06/2026
Total orders: 47
Total transfer ke merchant: Rp 2.350.000
Referensi: TRF-BCA-20260701-001
[Buat Settlement]

Settlement record dibuat (status=pending)

(setelah transfer bank dilakukan)

Klik "Mark as Paid" → status=paid

10. POS/Kasir Financial Reports

Terinspirasi dari fitur akuntansi `finansial-mac`:

9.1 Laporan Laba Rugi (P&L)

Periode: 01-30 Juni 2026

Pendapatan Penjualan	Rp 4,750,000	
(-) HPP / Harga Pokok	Rp 2,180,000	
Laba Kotor	Rp 2,570,000	(54.1%)
(-) Beban Operasional	Rp 850,000	
Laba Bersih	Rp 1,720,000	(36.2%)

9.2 Laporan Arus Kas

Kas Masuk:		
+ Penjualan Tunai/QRIS/Kartu	Rp	4,100,000
+ Piutang Terbayar	Rp	180,000
Total Masuk	Rp	4,280,000
Kas Keluar:		
- Bayar Hutang Supplier	Rp	650,000
Arus Kas Bersih	Rp	3,630,000

11. Merchant Type Comparison

Aspek	Food Merchant	Service Merchant
Order Type	Ecommerce	Service (2-leg)
Driver Trips	1 (merchant → customer)	2 (customer → merchant, merchant → customer)
COD Timing	Saat makanan diterima	Saat barang dikembalikan
Ongkir Model	Per-km / zona	Flat round-trip
Produk Satuan	per_item	per_kg / per_item / per_service / per_hour
POS/Kasir	✓ (walk-in)	✓ (walk-in juga)
Self-Delivery	✓ (optional)	× (selalu via driver)
Contoh	Restoran, Warung	Laundry, Bengkel, Salon, Cleaning

12. Technology: Free Map Stack

Penghematan ~Rp 330 juta per tahun dengan stack maps open-source:

Kebutuhan	Solusi Berbayar	Solusi KUWRIR	Hemat/tahun
Tampilan peta	Google Maps SDK (\$7/1000 loads)	MapLibre GL + OpenStreetMap	~\$2,500
Routing / ETA	Google Directions API (\$10/1000 req)	Valhalla (self-hosted, Lombok OSM)	~\$15,000
Geocoding	Google Geocoding API (\$5/1000 req)	Nominatim (self-hosted)	~\$5,000
Total			~\$22,500/tahun

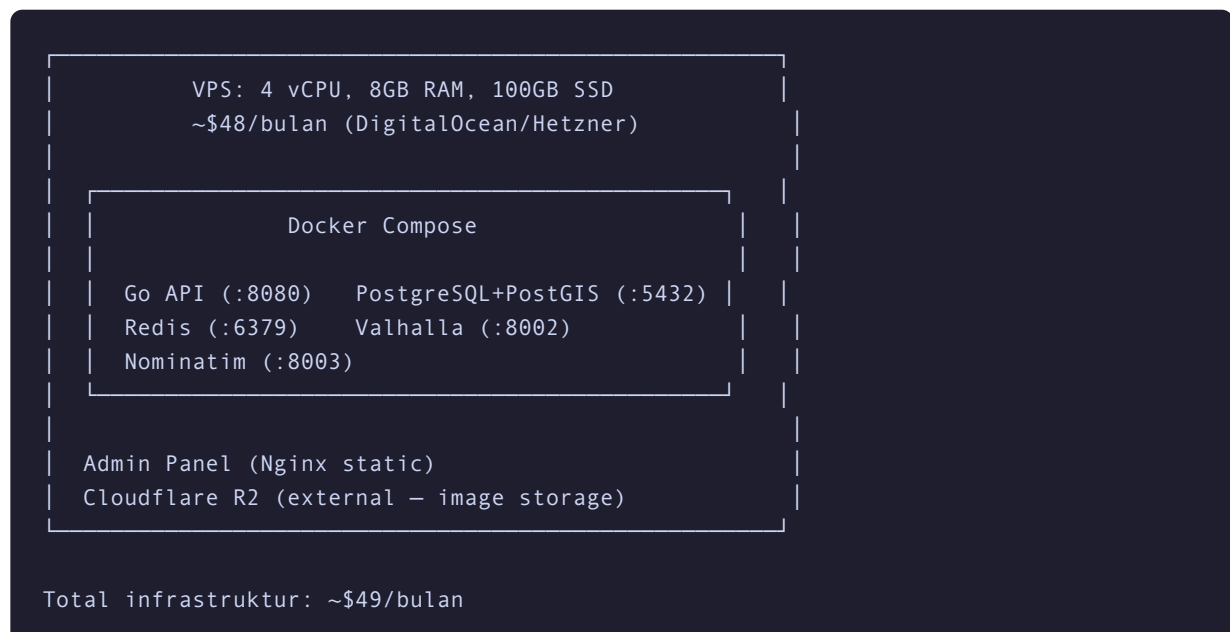
Mengapa Valhalla vs OSRM?

Valhalla mendukung profil kendaraan motor/skuter, routing bergantung waktu, dan navigasi turn-by-turn — semuanya penting untuk driver di Lombok.

13. Production Deployment (Option A — Single VPS)

Untuk MVP di Kuta, Lombok, semua service bisa berjalan di satu VPS karena:

- Data OSM Lombok sangat kecil → Valhalla hanya butuh ~1GB RAM
- Load awal terbatas pada area Kuta



14. Development Phases

Phase	Status	Deliverables
Phase 1	✓ Complete	Backend scaffold, Auth, Docker infra, Flutter scaffolds
Phase 2	✓ Complete	Restaurant & Menu CRUD
Phase 3	✓ Complete	Cart, Food Orders, COD Pricing Engine
Phase 4	✓ Complete	Driver App, Order Fulfillment, Self-Delivery
Phase 5	✓ Complete	Admin Panel Integration
Phase 6a	✓ Complete	POS/Kasir + Financial Integration (finansial-mac inspired)
Phase 6b	✓ Complete	Admin Panel full completion (live KPI, deposits, settlements, promos)
Phase 6c	✓ Complete	Driver & Merchant Registration + Verification + Document Upload
Phase 6d	✓ Complete	Service (Jasa) Orders — Laundry, Bengkel, Salon, Cleaning
Phase 7	■ Planned	WebSocket real-time tracking, Push Notifications (Firebase)
Phase 8	■ Planned	Image Upload → Cloudflare R2, QRIS/Digital Payments (Xendit)
Phase 9	■ Planned	Reviews & Ratings, Promo Engine, Customer Loyalty

15. API Endpoint Summary

Total endpoints: 60+

Category	Count
Auth	2
Public (browse merchants/services)	7
Customer (food + service orders)	8
Merchant (store, menu, orders, POS)	31
Driver (food + service deliveries)	11
Admin (dashboard, users, settlements, promos)	21

16. Data Model Summary

22+ database tables across 4 domains:

Domain	Models
Users & Auth	User, Address, DriverApplication
Merchants & Products	Merchant, ProductCategory, Product, ProductVariant
Orders	Order, OrderItem, Review
Drivers & Logistics	Driver, DriverDeposit
Financials	MerchantSettlement, Promotion, SystemSetting
POS/Kasir	StockMovement, PosTransaction, PosTransactionItem, MerchantReceivable, MerchantReceivablePayment, MerchantPayable, MerchantPayablePayment

17. Security

Concern	Implementation
Password Hashing	bcrypt (cost factor 10)
Authentication	JWT HS256, access + refresh tokens
Authorization	Role-based middleware (customer, merchant, driver, admin)
Data Isolation	Users can only access their own data (user_id scoping)
File Upload	Extension whitelist (.jpg, .jpeg, .png, .webp, .pdf), max 20MB
CORS	Configured per environment
Account Control	Admin can suspend/activate any user
Verification	Driver & Merchant must be approved before accessing operational features

18. Glossary

Term	Definition
COD	Cash on Delivery — bayar tunai saat barang/makanan diterima
Markup	Selisih harga yang diambil platform dari harga dasar merchant
Settlement	Transfer bulanan dari platform ke merchant atas order yang selesai
Tab	Sistem kredit POS — customer bayar nanti (dicatat sebagai piutang)
Piutang	Tagihan yang belum dibayar customer ke merchant (POS)
Hutang	Kewajiban bayar merchant ke supplier (POS)
HPP	Harga Pokok Penjualan — biaya produk/bahan sebelum dijual
Laba Kotor	Pendapatan dikurangi HPP
Laba Bersih	Laba kotor dikurangi semua beban operasional
Arus Kas	Aliran uang masuk dan keluar dalam suatu periode
Leg 1 / Leg 2	Dua perjalanan driver untuk service order: jemput barang (leg 1) dan antar balik (leg 2)
OSM	OpenStreetMap — peta open-source yang digunakan KUWRIR
Valhalla	Routing engine open-source untuk hitung rute + ETA
Nominatim	Geocoding engine open-source (alamat → koordinat)

Dokumen ini merupakan gambaran menyeluruh sistem KUWRIR v1.0. Untuk detail teknis, lihat SPECIFICATION.md. Untuk riwayat perubahan, lihat CHANGELOG.md.